



PSMM

Supervision de sécurité — collecte, archivage & alerting

Alexis Noiret — Groupe pokemon

Bachelor IT Cybersécurité — La Plateforme

Python · Shell · MariaDB · Mail · 4 VM Debian 13 · 15 jobs

• Job 01 — 3 serveurs Debian durcis

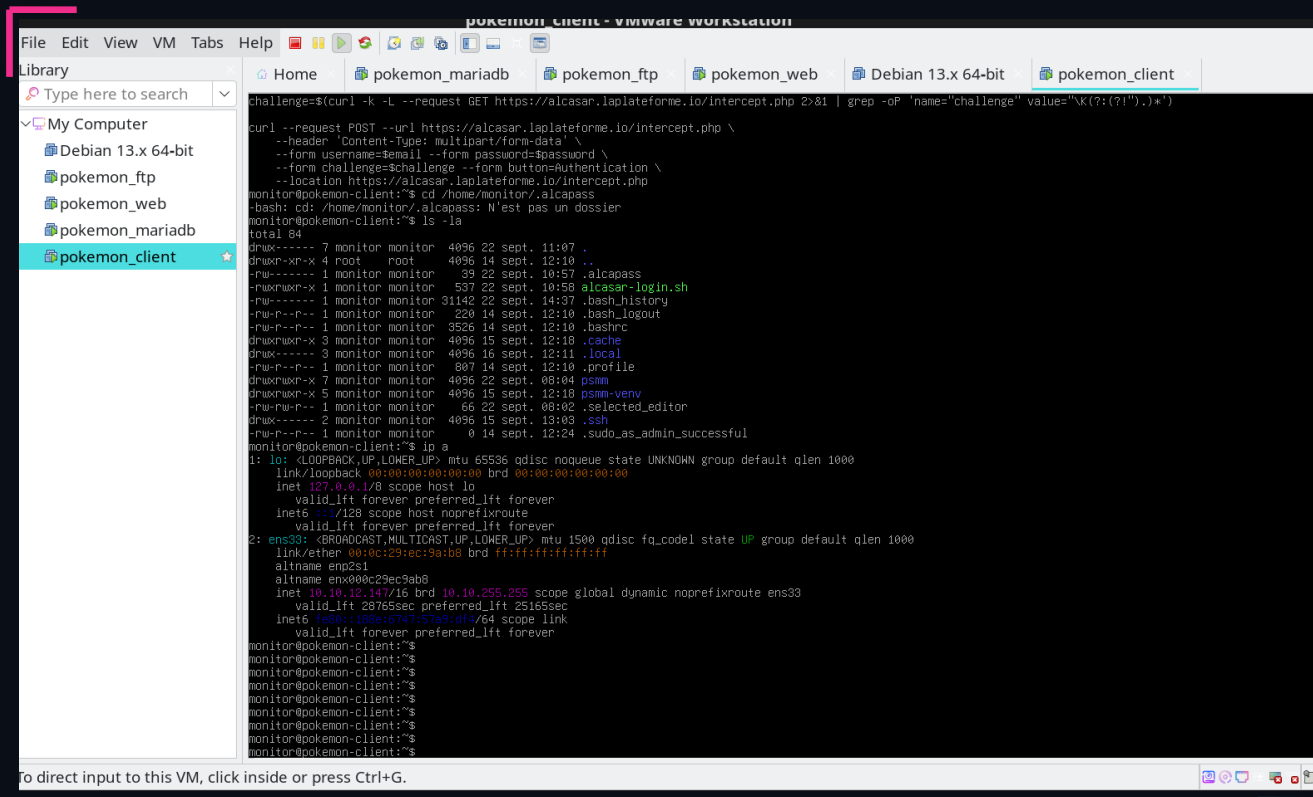
- ▶ 3 VM : FTP · Web (Apache+auth) · MariaDB
- ▶ SSH par clé uniquement · root interdit
- ▶ Seul monitor autorisé (AllowUsers) · sudo
- ▶ Durcissement via drop-in sshd_config.d

```
$ adduser monitor && usermod -aG sudo
```

```
$ ssh root@<ftp> # refusé
```

≡ JOB 01 - ssh root refuse (durcissement) ≡

```
root@10.10.12.149: Permission denied (publickey).
```



```
challenge=$(curl -k -L --request GET https://alcasar.laplateforme.io/intercept.php 2>&1 | grep -oP 'name="challenge" value="(\\K(?:?!).)*')
curl --request POST --url https://alcasar.laplateforme.io/intercept.php \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form username=temail --form password=password \
--form challenge=challenge --form buttons=Authentication \
--location https://alcasar.laplateforme.io/intercept.php
monitor@pokemon-client:~$ cd /home/monitor/.alcapass
-bash: cd: /home/monitor/.alcapass: N'est pas un dossier
monitor@pokemon-client:~$ ls -la
total 84
drwxr-xr-x 7 monitor monitor 4096 22 sept. 11:07 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 14 sept. 12:10 ..
-rw-r--r-- 1 monitor monitor 39 22 sept. 10:57 .alcapass
-rwxrwxr-x 1 monitor monitor 537 22 sept. 10:58 .alcasar-login.sh
-rw-r--r-- 1 monitor monitor 31142 22 sept. 14:37 .bash_history
-rw-r--r-- 1 monitor monitor 220 14 sept. 12:10 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 monitor monitor 3526 14 sept. 12:10 .bashrc
drwxrwxr-x 3 monitor monitor 4096 15 sept. 12:10 .cache
drwxr-xr-x 3 monitor monitor 4096 16 sept. 12:11 .local
-rw-r--r-- 1 monitor monitor 807 14 sept. 12:10 .profile
drwxrwxr-x 7 monitor monitor 4096 22 sept. 08:04 psmm
drwxrwxr-x 5 monitor monitor 4096 15 sept. 12:18 psmm-venv
-rw-rw-r-- 1 monitor monitor 66 22 sept. 08:02 .selected_editor
drwxr-xr-x 2 monitor monitor 4096 15 sept. 13:08 .ssh
-rw-r--r-- 1 monitor monitor 0 14 sept. 12:24 .sudo_as_admin_successful
monitor@pokemon-client:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ec:9a:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29ec9ab8
    inet 10.10.12.147/16 brd 10.10.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 28765sec preferred_lft 25165sec
    inet6 fe80::198a:6747:57a3:d14/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
monitor@pokemon-client:~$
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme ssh-copy-id échoue après durcissement **Cause** PasswordAuthentication no coupe le dépôt de clé

Solution Dépôt manuel de la clé publique dans authorized_keys.

• Job 02 — VM cliente (boîte à outils)



- ▶ Debian sans interface graphique
- ▶ Python 3 + pip + venv dédié (psmm-venv)
- ▶ mariadb-client (outils, pas le serveur)
- ▶ Client FTP (ftp / lftp)
- ▶ paramiko + mysql-connector + smtplib

```
$ apt install python3-venv mariadb-client ftp
```

```
$ pip install paramiko mysql-connector-python
```

```
≡ JOB 02 - outils installes ≡
```

```
Python 3.13.5  
mariadb from 11.8.6-MariaDB, client 15.2 for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper  
ftp: /usr/bin/ftp  
lftp: /usr/bin/lftp
```

• Job 03 — ssh_login.py

- ▶ Le client se connecte en SSH à un serveur
- ▶ Exécute une commande shell distante (df, ls...)
- ▶ Authentification par clé (paramiko)
- ▶ Config centralisée : IP + clé dans config.py
- ▶ Brique de base des autres scripts

```
$ python3 scripts/ssh_login.py
```

```
$ # → df -h du serveur distant
```

```
≡ JOB 03 - ssh_login.py (df distant) ≡  
[+] Connexion a ftp (10.10.12.149)  
[+] Commande : df -h  
  
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur  
udev              444M      0  444M   0% /dev  
tmpfs              93M    716K   93M   1% /run  
/dev/sda1          7,4G    1,3G   5,7G  18% /  
tmpfs              465M      0  465M   0% /dev/shm  
tmpfs              5,0M      0   5,0M   0% /run/lock  
tmpfs              1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service  
tmpfs              465M      0  465M   0% /tmp  
tmpfs              1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service  
tmpfs              93M     8,0K   93M   1% /run/user/1001
```

• Job 04 — ssh_login_sudo.py



- ▶ Commande distante lancée en sudo
- ▶ sudo granulaire via /etc/sudoers.d/monitor
- ▶ NOPASSWD limité aux commandes utiles
- ▶ Le reste protégé (moindre privilège)

```
$ sudo visudo -f /etc/sudoers.d/monitor
```

```
$ python3 scripts/ssh_login_sudo.py
```

```
≡ JOB 04 - ssh_login_sudo.py (whoami → root) ≡
```

```
[+] Connexion a ftp (10.10.12.149)
```

```
[+] Commande sudo : tail -n 3 /etc/hostname
```

```
Sortie :
```

```
pokemon-ftp
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme sudo demande un mot de passe en SSH non-interactif **Cause** Pas de terminal pour saisir le mot de passe

Solution NOPASSWD ciblé dans sudoers.d — sans ouvrir tout à root.

• Job 05 — ssh_mysql.py

- ▶ Vérifie l'accès au serveur MariaDB
- ▶ Connexion SSH + sudo mariadb (unix_socket)
- ▶ Exécute une requête (SHOW DATABASES)
- ▶ Fonction mysql_query() réutilisable
- ▶ Base des jobs de collecte 06-08

```
$ python3 scripts/ssh_mysql.py
```

```
$ # → information_schema, mysql, psmm...
```

```
≡ JOB 05 - ssh_mysql.py (SHOW DATABASES) ≡
```

```
[+] Serveur MariaDB : 10.10.12.148
```

```
[+] Requete : SHOW DATABASES;
```

```
Bases de donnees :
```

```
Database
```

```
information_schema
```

```
mysql
```

```
performance_schema
```

```
psmm
```

```
sys
```

• Job 06 — Collecte SQL (ssh_mysql_error.py)



- ▶ Lit le journal MariaDB (Access denied)
- ▶ Extrait compte + date + IP (regex)
- ▶ Archive dans psmm.sql_errors · IP via \$SSH_CLIENT
- ▶ Générateur de test séparé du collecteur

```
$ journalctl -u mariadb | grep 'Access denied'
```

```
$ python3 scripts/ssh_mysql_error.py
```

```
≡ JOB 06 - generation + collecte SQL ≡  
[+] 4 fausses tentatives generees sur MariaDB  
[*] IP source : 10.10.12.147  
[*] 21 tentatives trouvees dans les logs  
[+] 4 nouvelles erreurs inserees, 17 doublons ignores  
id      compte  date_heure      ip      cree_le  
1      fauxuser  2026-09-17 08:39:38      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:56  
2      hacker   2026-09-17 08:48:54      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:56  
3      admin    2026-09-17 08:48:54      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:56  
4      root_fake 2026-09-17 08:48:54      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:56  
5      test123  2026-09-17 08:48:54      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:56  
6      hacker   2026-09-17 09:26:06      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:57  
7      admin    2026-09-17 09:26:06      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:57  
8      root_fake 2026-09-17 09:26:06      192.168.109.134 2026-09-17 09:31:57
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme Doublons réinsérés à chaque exécution **Cause** Le script reparse tout le journal

Solution Clé UNIQUE + INSERT IGNORE → collecteur idempotent.

• Job 07 — Collecte FTP (ssh_ftp_error.py)



► Logs vsftpd via PAM (authentication failure)

► Format ISO : date + ruser + rhost

► IP réelle extraite du log (rhost=)

► Nettoyage IPv6-mapped ::ffff:

► Archive dans psmm.ftp_errors

```
$ journalctl -u vsftpd -o short-iso
```

```
$ python3 scripts/ssh_ftp_error.py
```

```
≡ JOB 07 - table ftp_errors ≡
```

id	compte	date_heure	ip	cree_le	
1	baduser	2026-09-17 09:40:50	127.0.0.1		2026-09-17 09:49:13
2	pirate	2026-09-17 09:45:53	127.0.0.1		2026-09-17 09:49:13
3	root	2026-09-17 09:45:56	127.0.0.1		2026-09-17 09:49:13
4	webadmin	2026-09-17 09:45:58	127.0.0.1		2026-09-17 09:49:13
5	guest	2026-09-17 09:46:02	127.0.0.1		2026-09-17 09:49:13
11	pirate	2026-09-23 12:29:55	127.0.0.1		2026-09-23 12:30:10
12	root	2026-09-23 12:29:58	127.0.0.1		2026-09-23 12:30:10
13	webadmin	2026-09-23 12:30:02	127.0.0.1		2026-09-23 12:30:10

• Job 08 — Collecte Web (ssh_web_error.py)



- ▶ Logs Apache error.log (AH01617 / AH01618)
- ▶ Deux cas : user inconnu / mauvais mot de passe
- ▶ Conversion date Apache → DATETIME
- ▶ Extraction compte + IP → psmm.web_errors

```
$ grep -E 'AH01618|AH01617' error.log
```

```
$ python3 scripts/ssh_web_error.py
```

≡ JOB 08 - table web_errors ≡

id	compte	date_heure	ip	cree_le
1	baduser	2026-09-17 09:50:48	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:33
2	fakeuser	2026-09-17 09:51:57	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:33
3	webadmin	2026-09-17 09:51:57	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:33
4	pirate	2026-09-17 09:54:30	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:33
5	admin	2026-09-17 09:54:30	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:33
6	root	2026-09-17 09:54:30	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:34
7	intrus	2026-09-17 09:54:30	127.0.0.1	2026-09-17 09:59:34

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme Compte capturé avec un ':' parasite **Cause** Format 'user webadmin:' (Password Mismatch)

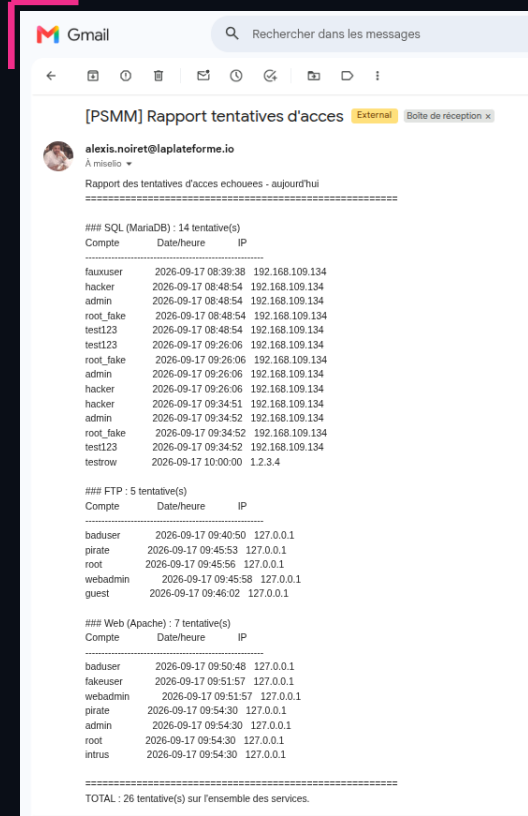
Solution rstrip(':') sur le compte parsé.

• Job 09 — Rapport mail (ssh_serveur_mail.py)

- ▶ Requête les 3 tables (SQL/FTP/Web)
- ▶ Tentatives de la veille (paramétrable)
- ▶ Mise en forme en tableau aligné
- ▶ Envoi via Gmail/Workspace (smtplib, TLS)
- ▶ Secrets (mot de passe app) dans .env

```
$ python3 scripts/ssh_serveur_mail.py
```

```
$ # → 1 mail récap à l'administrateur
```



• Job 10 — Sauvegarde (ssh_cron_backup.py)



- ▶ Dump horodaté de la base psmm
- ▶ mariadb-dump via SSH (NOPASSWD)
- ▶ Rétention : 7 dernières sauvegardes
- ▶ Rotation : `ls -1t | tail -n +8 | xargs rm`
- ▶ Planifié en cron toutes les 3h

```
$ python3 scripts/ssh_cron_backup.py
```

```
$ crontab -l    # 0 */3 * * *
```

≡ JOB 10 - backups horodates ≡

```
psmm_2026-09-22_15-00-01.sql  
psmm_2026-09-22_12-00-01.sql  
psmm_2026-09-22_09-00-01.sql  
psmm_2026-09-22_08-05-42.sql  
psmm_2026-09-22_08-02-14.sql  
psmm_2026-09-22_08-02-13.sql  
psmm_2026-09-22_08-02-11.sql
```

• Job 11 — État système (ssh_system_status.py)



- ▶ Relève CPU / RAM / DISK des 3 serveurs
- ▶ top -bn2 (idle) · free -m · df -h
- ▶ Stockage dans psmm.system_status
- ▶ Purge des relevés > 72h

```
$ python3 scripts/ssh_system_status.py
```

```
$ # CPU / RAM / DISK par serveur
```

≡ JOB 11 - table system_status ≡

```
[+] ftp      CPU=1.6%  RAM=30.9%  DISK=18.0%  
[+] web      CPU=3.3%  RAM=31.8%  DISK=19.0%  
[+] mariadb  CPU=2.4%  RAM=21.8%  DISK=24.0%
```

```
[*] Relevés de plus de 72h purges
```

id	serveur	cpu_pct	ram_pct	disk_pct	releve_le
264	mariadb	2.4	21.8	24	2026-09-23 13:55:43
263	web	3.3	31.8	19	2026-09-23 13:55:41
262	ftp	1.6	30.9	18	2026-09-23 13:55:40
261	mariadb	7.3	22.2	24	2026-09-23 13:55:05
260	web	4.8	32.2	19	2026-09-23 13:55:04
259	ftp	3.3	30.9	18	2026-09-23 13:55:03

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme CPU aberrant (91-100 % au repos) **Cause** Virgule décimale FR + top 1 passe

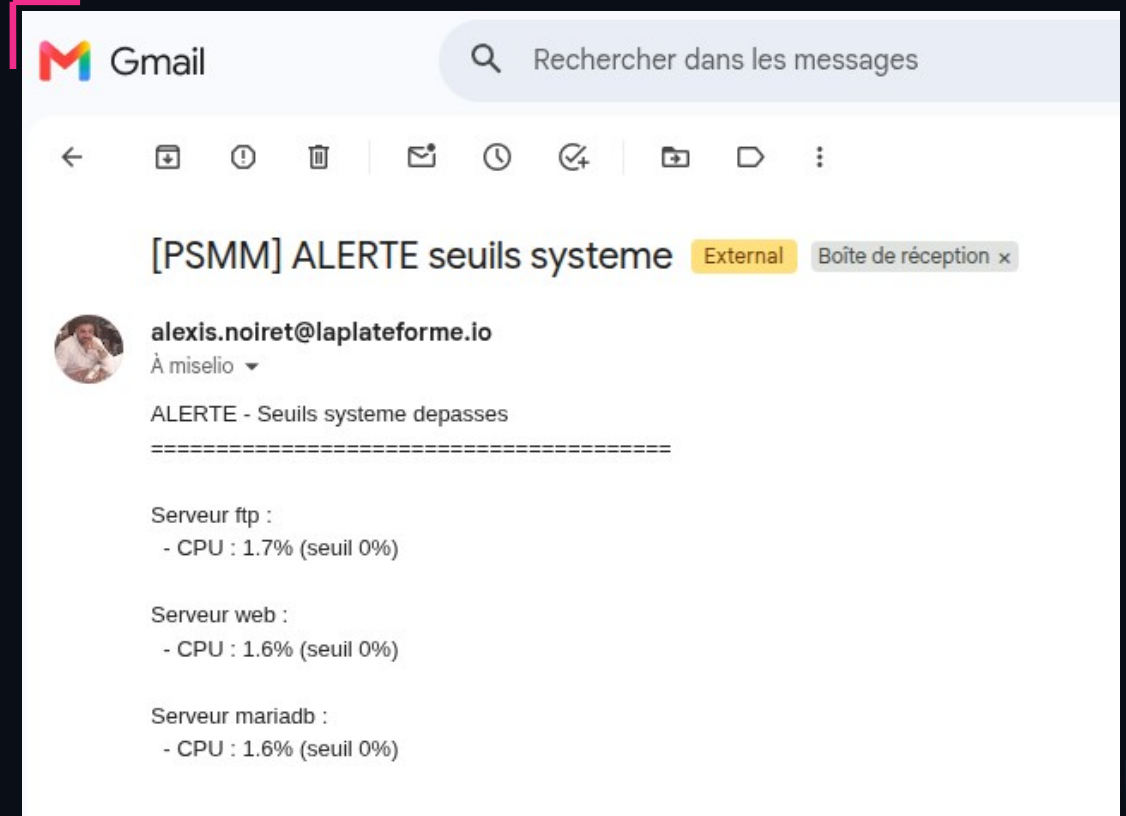
Solution Regex sur idle + top -bn2 (mesure stable).

• Job 12 — Alerte seuils (ssh_system_mail.py)

- ▶ Seuils : CPU 70 % · Disque 90 % · RAM 80 %
- ▶ Seuils facilement modifiables (constantes)
- ▶ Un seul mail récapitulatif par cycle
- ▶ Mail seulement si dépassement
- ▶ Planifié en cron toutes les 5 min

```
$ python3 scripts/ssh_system_mail.py
```

```
$ # seuils en haut du script
```



• Job 13 — Anti-spam mail (1 / heure)



- ▶ Reprend le script du Job 12
- ▶ Au plus 1 mail par heure à l'admin
- ▶ Horodatage du dernier envoi (last_mail.txt)
- ▶ Persistant entre les exécutions cron
- ▶ Évite le spam en surcharge prolongée

```
$ python3 scripts/ssh_system_mail.py
```

```
$ # 2e lancement → pas de nouvel envoi
```

≡ JOB 13 - anti-spam (2 lancements) ≡

```
[+] ftp      CPU=1.6%  RAM=30.9%  DISK=18.0%  
[+] web      CPU=4.8%  RAM=31.8%  DISK=19.0%  
[+] mariadb  CPU=2.4%  RAM=21.9%  DISK=24.0%
```

```
[*] Aucun depassement - pas de mail  
— relance immediate —
```

```
[+] ftp      CPU=3.3%  RAM=30.9%  DISK=18.0%  
[+] web      CPU=1.6%  RAM=31.8%  DISK=19.0%  
[+] mariadb  CPU=3.2%  RAM=21.8%  DISK=24.0%
```

```
[*] Aucun depassement - pas de mail
```

• Job 14 — Mise à jour via Alcasar (ssh_update.py)

- ▶ Auth Alcasar → apt update/upgrade → logout
- ▶ Vérifie /var/run/reboot-required
- ▶ Mail à l'admin si redémarrage requis
- ▶ Un serveur après l'autre (session unique)

```
$ bash ~/alcasar-login.sh
```

```
$ python3 scripts/ssh_update.py
```

```
(monitor) 10.10.10.30 — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller
sortie = stdout.read().decode()
PYEOF print("\n[*] Aucun redemarrage requis - pas de mail")- mail
(psmm-venv) monitor@pokemon-client:~$ source ~/psmm-venv/bin/activa
te
python3 ~/psmm/scripts/ssh_update.py

== ftp ==
[*] Authentification Alcasar ...
[+] Internet OK
[*] Mise a jour (apt update + upgrade) ...
[+] Mise a jour terminee
[*] Pas de redemarrage necessaire
[*] Deconnexion Alcasar ...

== web ==
[*] Authentification Alcasar ...
[+] Internet OK
[*] Mise a jour (apt update + upgrade) ...
[+] Mise a jour terminee
[*] Pas de redemarrage necessaire
[*] Deconnexion Alcasar ...

== mariadb ==
[*] Authentification Alcasar ...
[+] Internet OK
[*] Mise a jour (apt update + upgrade) ...
[+] Mise a jour terminee
[*] Pas de redemarrage necessaire
[*] Deconnexion Alcasar ...

[*] Aucun redemarrage requis - pas de mail
(psmm-venv) monitor@pokemon-client:~$
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme Erreur 411 Alcasar sur les serveurs **Cause** Alcasar : un seul appareil à la fois par compte

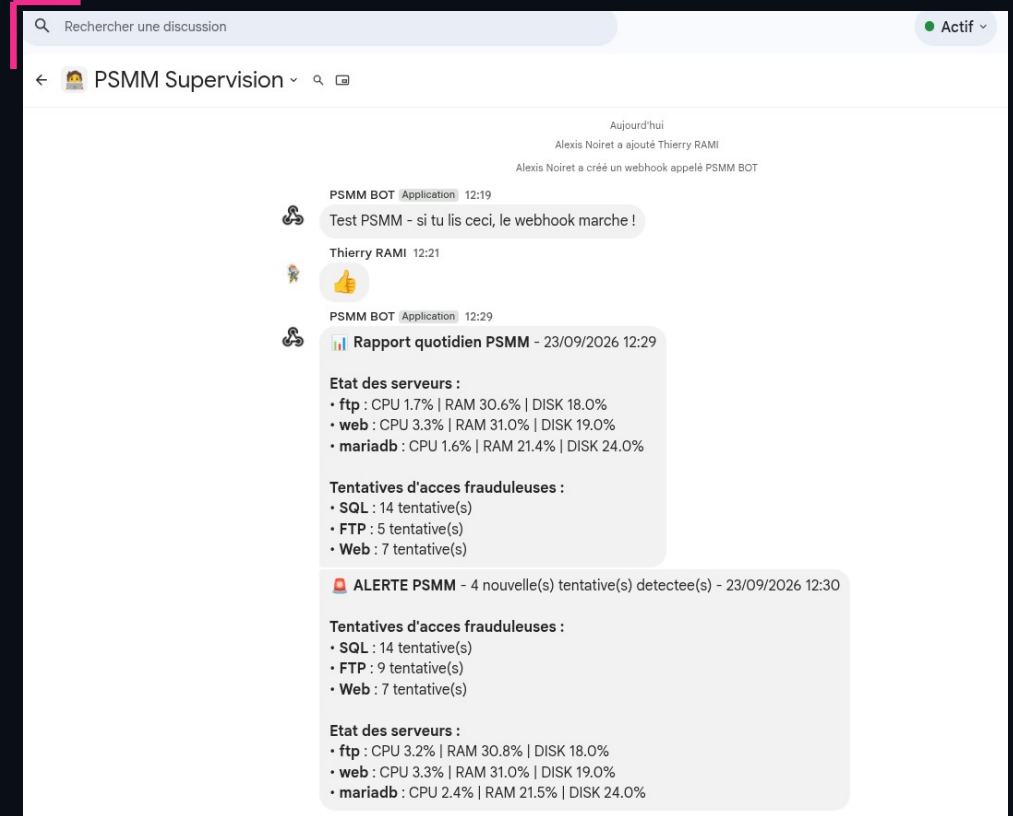
Solution Authentification séquentielle : login → update → logout.

• Job 15 — Google Chat (ssh_chat.py)

- ▶ Webhook Google Chat (Space + accompagnateur)
- ▶ Rapport quotidien à 8h (état + événements)
- ▶ Alerte temps réel si nouvelles tentatives
- ▶ Détection du 'nouveau' via compteur persistant
- ▶ Deux modes : daily / check (cron 5 min)

```
$ python3 scripts/ssh_chat.py daily
```

```
$ python3 scripts/ssh_chat.py check
```



Bilan & compétences

15

jobs réalisés
et fonctionnels

4

VM sur le réseau
plateforme (Alcasar)

3

sources archivées
SQL · FTP · Web

- ▶ Compétences : administration système · réseau · sécurité · automatisation Python
- ▶ Bonnes pratiques : secrets isolés (.env) · doublons gérés · anti-spam · config centralisée
- ▶ Défis surmontés : réseau plateforme (Ethernet) · authentification Alcasar (session unique)

github.com/alexis-noiret/PSMM

Merci — questions ?